

Trabajo Practico: Errores

17 OCTUBRE

Modelacion Numerica

Creado por: Tomas Goncalves Rei



Aproximación del $\arctan(x)$ mediante la serie de Taylor

Desarrollo

- Definición de la serie de Taylor para el $\arctan(x)$:

$$\arctan(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}, \quad |x| \leq 1$$

- Control de precisión y tipo de dato:

Se permite calcular en Float32 o Float64 para poder comparar errores de representación y redondeo. Asimismo, se define una tolerancia (tol) para controlar el error de truncamiento, pudiendo detener la serie cuando los términos son menores que la misma.

- Iteración sobre los términos:

En cada iteración del código, se suma cada término a la serie alternada, alternando el signo para reflejar la naturaleza alternada de la serie; acumulamos el resultado hasta que el término actual sea menor que “tol”; por último se devuelve la aproximación y la cantidad de términos utilizados.

Resultados

Se evaluaron distintos valores de $x \in [-1,1]$ con una tolerancia 10^{-8} .

Para valores pequeños en donde $|x| \leq 0.75$:

x	Términos usados	Error absoluto (Float64)	Error relativo (Float64)
0.25	7	5.88e-11	2.40e-10
0.5	12	9.68e-10	2.09e-9
0.75	26	2.92e-9	4.54e-9

Para valores en donde $|x| = 1$:

x	Terminos usados	Error absoluto (Float64)	Error relativo (Float64)
1.0	50.000.001	5.00e-9	6.37e-9

Observaciones:

Como se puede apreciar en la tabla, el error absoluto y relativo es muy bajo para todos los valores, especialmente en Float64. La cantidad de terminos crece considerablemente al acercarse a $|x| = 1$, lo que deja en evidencia lo lento que converge cerca del limite del intervalo de la serie.

Conclusiones:

Esta serie converge rapidamente para valores pequeños de x , pero muy lentamente para x cercanos a 1. El error de truncamiento se controla mediante la tolerancia, la cual garantiza que los terminos sumados contribuyan menos que el nivel deseado.

La representacion en Float32 introduce errores mas grandes que Float64, especialmente para valores mas cercanos a 1. Esto refleja que los errores de representacion y acumulacion de redondeo afectan a la aproximacion a medida que aumentan los terminos.

En resumen, la serie de Taylor es una herramienta eficaz para aproximar $\arctan(x)$ en el intervalo de convergencia, pero para valores cercanos a los límites conviene usar identidades trigonométricas o funciones integradas para mejorar la eficiencia.

Link del algoritmo en Julia para realizar la aproximacion:

[https://colab.research.google.com/drive/1-](https://colab.research.google.com/drive/1-15O21AQcPf4JPwLQRno49I_RkOJsYr?authuser=1#scrollTo=8yr5rhA4SI1f)

[15O21AQcPf4JPwLQRno49I_RkOJsYr?authuser=1#scrollTo=8yr5rhA4SI1f](https://colab.research.google.com/drive/1-15O21AQcPf4JPwLQRno49I_RkOJsYr?authuser=1#scrollTo=8yr5rhA4SI1f)